

PROJETO
Modelagem de um Banco de dados acadêmico
INTRODUÇÃO DO PROJETO
O presente projeto tem como objetivo desenvolver a modelagem estrutural de dados do SisGESC (Sistema de Gestão Educacional) para uma escola pública de bairro de ensino fundamental. Essa instituição atende alunos da educação básica e necessita de um sistema capaz de integrar, de forma organizada e segura, os principais processos acadêmicos, financeiros e de recursos humanos. Além de apoiar o armazenamento e o gerenciamento das informações escolares, o projeto também foi pensado para preparar a base de dados para usos futuros em Business Intelligence (BI) e Inteligência Artificial (IA). Como foco de longo prazo, a estrutura do banco está sendo planejada para permitir análises preditivas, especialmente na identificação de padrões que possam indicar chances de evasão escolar, auxiliando a gestão na tomada de decisão e no acompanhamento dos estudantes.

REGRAS DE NEGOCIOS	
1.	Toda alteração de status deve ser registrada no sistema.
2.	Toda pessoa cadastrada no sistema deve existir primeiro em tb_pessoa .
3.	Os alunos devem ter notas de 0 a 10.
4.	Toda despesa deve estar vinculada à estrutura orçamentaria e financeiro.
5.	Cada avaliação pode ter apenas uma nota por aluno.
6.	Um aluno só pode ter uma matrícula por ano letivo.
7.	Toda despesa deve estar vinculada à estrutura orçamentária.
8.	Toda matrícula deve estar vinculada a uma turma válida.

Link do diagrama do banco de dados: <https://dbdiagram.io/d/Banco-academico-69e236f7a5db712fe57b3376>

Link do diagrama do banco de dados OLAP:
<https://dbdiagram.io/d/69ff39f37a923b947264204a>

ESTRUTURA E CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS (FASE 1)

Modelagem de um Banco de dados acadêmico

FASE 1

O banco de dados do projeto SisGESC foi desenvolvido utilizando uma arquitetura modular, organizada em quatro schemas principais:

- Base
- Acadêmico
- Rh
- Financeiro

Essa separação foi adotada para melhorar a organização estrutural do sistema, facilitar a manutenção do banco de dados e garantir maior clareza no relacionamento entre os módulos.

O módulo base concentra as tabelas compartilhadas entre os demais módulos, como cadastro de pessoas, endereços e telefones.

O módulo acadêmico é responsável pelas informações escolares, matrículas, disciplinas, avaliações e frequência.

O módulo rh armazena os dados relacionados aos funcionários, cargos, departamentos e folha de pagamento.

O módulo financeiro concentra o controle orçamentário, despesas, contratos, fornecedores e pagamentos.

Foi desenvolvido um script DDL completo contendo:

- criação dos schemas;
- criação das tabelas;
- definição de chaves primárias;
- definição de chaves estrangeiras;
- constraints de integridade;
- relacionamentos entre módulos;
- comentários organizacionais;
- padronização em snake_case.

Exemplo de criação dos schemas:

CREATE DATABASE base;

CREATE DATABASE academico;

CREATE DATABASE rh;

CREATE DATABASE financeiro;

Integridade Referencial:

A integridade do banco de dados foi garantida através da utilização de:

- Primary Keys (PK);
- Foreign Keys (FK);
- Constraints NOT NULL;
- Constraints UNIQUE;
- Constraints CHECK;
- Relacionamentos compostos.

Exemplos implementados no projeto:

- Todo aluno precisa existir previamente na tabela tb_pessoa;
- Toda despesa deve estar vinculada à estrutura orçamentária;
- Toda matrícula deve estar vinculada a uma turma válida;
- Toda nota deve estar vinculada a uma avaliação existente.

As tabelas utilizam tanto chaves simples quanto chaves compostas, principalmente no módulo acadêmico, visando garantir consistência histórica e integridade dos registros escolares.

Organização Modular

A estrutura foi organizada da seguinte forma:

ORGANIZAÇÃO MODULAR DO BANCO DE DADOS

base:

- tb_pessoa
- tb_enderecos
- tb_telefones

acadêmico:

- tb_aluno
- tb_turmas
- tb_disciplinas
- tb_responsavel
- tb_matricula_ano
- tb_historico_turma
- tb_turma_disciplina
- tb_aluno_responsavel
- tb_ocorrencias_aluno
- tb_matricula_disciplina
- tb_boletim
- tb_avaliacoes
- tb_notas_avaliacao
- tb_aulas
- tb_frequencia

rh:

- tb_cargos
- tb_departamentos
- tb_funcionario
- tb_professor
- tb_coordenacao
- tb_lotacao_funcionario
- tb_folha_pagamento
- tb_folha_ponto
- tb_ferias

Financeiro:

- tb_fontes_recurso
- tb_categorias_despesa
- tb_centro_custo
- tb_orcamento
- tb_orcamento_item
- tb_receitas
- tb_fornecedores
- tb_contratos
- tb_despesas
- tb_pagamentos

Validação da Estrutura

Após a execução do script DDL, foram realizados testes de validação para garantir:

- criação correta dos schemas;
- criação correta das tabelas;
- funcionamento das chaves estrangeiras;
- integridade referencial entre módulos;
- ausência de erros de execução;
- consistência das constraints.

Também foram executadas consultas de validação utilizando COUNT(*) para confirmar a inserção correta dos dados nas tabelas.

Exemplo:

CARGA DE DADOS E IDEMPOTÊNCIA (FASE 2)

Modelagem de um Banco de dados acadêmico

FASE 2

Nesta etapa do projeto foi desenvolvido o processo de carga inicial de dados do sistema SisGESC, utilizando scripts DML (INSERT INTO) para popular as tabelas dos módulos:

- base
- acadêmico
- RH
- financeiro

Script DML

O script DML foi estruturado respeitando a ordem de dependência entre as tabelas, garantindo o correto funcionamento das chaves estrangeiras e da integridade referencial.

A carga foi organizada em etapas:

1. Inserção das tabelas base;
2. Inserção dos módulos administrativos;
3. Inserção do módulo acadêmico;
4. Inserção do módulo financeiro;

Exemplo:

```
INSERT INTO base.tb_pessoa (pk_cpf, nome, sobrenome, nome_social, data_nascimento, sexo, raca_cor, nacionalidade, naturalidade, data_cadastro, data_atualizacao) VALUES
('12311100001', 'Gabriel', 'Ferreira Lima', NULL, '2010-03-15', 'Masculino', 'Parda', 'Brasileira', 'São Paulo - SP', '2023-01-20 09:00:00', '2023-01-20 09:00:00'),
('23422200002', 'Isabela', 'Andrade Santos', NULL, '2010-07-22', 'Feminino', 'Branca', 'Brasileira', 'São Paulo - SP', '2023-01-20 09:00:00', '2023-01-20 09:00:00');
```

Idempotência do Script

O processo de carga foi desenvolvido de forma idempotente.

Isso significa que:

a execução repetida do script não gera duplicidade de dados.

Para garantir esse comportamento, foram utilizadas estratégias como:

- chaves primárias;
- constraints UNIQUE;
- verificações de existência;
- integridade referencial;
- controle de registros únicos.

Dessa forma, ao executar o script mais de uma vez, a quantidade total de registros permanece inalterada.

Após a carga inicial, foi executada uma consulta de validação utilizando COUNT(*) em todas as tabelas do sistema para registrar a quantidade inicial de registros.

Exemplo:

```
1  /*
2  Consulta de validação geral das tabelas.
3  Exibe a quantidade total de registros em cada tabela dos módulos base, RH, acadêmico e financeiro.
4  Utilizada para conferir se os INSERTS foram executados corretamente.
5  */
6  SELECT 'base.tb_pessoa' AS tabela, COUNT(*) AS total FROM base.tb_pessoa
7  UNION ALL
8  SELECT 'base.tb_enderecos', COUNT(*) FROM base.tb_enderecos
9  UNION ALL
10 SELECT 'base.tb_telefones', COUNT(*) FROM base.tb_telefones
11 UNION ALL
12 SELECT 'rh.tb_cargos', COUNT(*) FROM rh.tb_cargos
13 UNION ALL
```

tabela	total
academico.tb_aluno	20
academico.tb_aluno_responsavel	20
academico.tb_salas	38
academico.tb_avalacoes	30
academico.tb_boletim	65
academico.tb_disciplinas	8
academico.tb_frequencia	82
academico.tb_historico_turma	20
academico.tb_matricula_ano	20
academico.tb_matricula_disciplina	65
academico.tb_notas_avalacao	142
academico.tb_ocorrencias_aluno	7
academico.tb_responsavel	10
academico.tb_turma_disciplina	32
academico.tb_turnos	4
base.tb_enderecos	40

A consulta completa de validação percorreu todas as tabelas dos módulos:

- base
- acadêmico
- RH
- Financeiro

Com isso, foi possível garantir:

- estabilidade da carga de dados;
- segurança na reexecução dos scripts;
- manutenção da integridade referencial;
- confiabilidade do ambiente transacional.

OPERAÇÕES OLTP E TRANSAÇÕES (FASE 3)

Modelagem de um Banco de dados acadêmico

FASE 3

Nesta etapa do projeto foram desenvolvidas consultas SQL voltadas ao ambiente transacional (OLTP), utilizando operações de leitura e controle transacional sobre o banco de dados do sistema SisGESC.

As consultas foram organizadas em dois grupos principais:

- SELECTs simples;
- Subselects avançados.

Além disso, foram realizados testes utilizando transações com:

- START TRANSACTION
- COMMIT
- ROLLBACK

O objetivo foi demonstrar o funcionamento da persistência e da integridade transacional do banco de dados.

SELECTs Simples

As consultas simples foram utilizadas para demonstrar operações básicas de recuperação de dados utilizando SELECT, INNER JOIN e relacionamentos entre tabelas.

1. Listagem de alunos com suas turmas

Esta consulta retorna os alunos matriculados e suas respectivas turmas, relacionando os módulos acadêmico e base.

```
1  /*Esta consulta retorna os alunos matriculados e suas respectivas turmas,
2  relacionando os módulos acadêmico e base.*/
3  • SELECT
4      p.nome,
5      m.fk_nome_turma
6  FROM academico.tb_matricula_ano m
7  INNER JOIN base.tb_pessoa p
8  ON p.pk_cpf = m.pk_cpf;
```

Result Grid

nome	fk_nome_turma
Gabriel	6A
Isabela	6A
Lucas	6A
Larissa	6A
Matheus	6A
Camila	6B
Breno	6B

2. Listagem de professores e disciplinas

Esta consulta apresenta os professores cadastrados e as disciplinas associadas às turmas em que atuam.

```
11 /*listagem de professores com suas disciplinas */
12 • SELECT
13     p.nome,
14     td.pk_nome_disciplina
15 FROM rh.tb_professor pr
16 INNER JOIN base.tb_pessoa p
17 ON p.pk_cpf = pr.pk_cpf
18 INNER JOIN academico.tb_turma_disciplina td
19 ON td.fk_cpf_professor = pr.pk_cpf;
```

Result Grid

nome	pk_nome_disciplina
Thiago	Arte
Thiago	Arte
Thiago	Arte
Thiago	Arte
Thiago	Arte
Simone	Língua Inglesa
Simone	Língua Inglesa
Simone	Língua Inglesa
Simone	Língua Inglesa
Luciana	Língua Portuguesa
Luciana	Língua Portuguesa
Luciana	Língua Portuguesa
Paulo	Matemática
Paulo	Matemática
Paulo	Matemática
Ana	Ciências
Ana	Ciências

3. Listagem de funcionários e cargos

Esta consulta demonstra o relacionamento entre funcionários, cargos e remuneração base cadastrada no sistema.

```
21  /*Listagem de funcionários com cargo e salário*/
22  •  SELECT
23      p.nome,
24      f.fk_nome_cargo,
25      c.salario_base
26  FROM rh.tb_funcionario f
27  INNER JOIN base.tb_pessoa p
28      ON p.pk_cpf = f.pk_cpf
29  INNER JOIN rh.tb_cargos c
30      ON c.pk_nome_cargo = f.fk_nome_cargo;
31
```

nome	fk_nome_cargo	salario_base
Márcia	Coordenador Pedagógico	6800.00
Roberto	Coordenador Pedagógico	6800.00
Thiago	Professor	4500.00
Simone	Professor	4500.00
Luciana	Professor	4500.00
Paulo	Professor	4500.00
Ana	Professor	4500.00
Marcelo	Professor	4500.00
Fernanda	Professor	4500.00
Carla	Secretário Escolar	3200.00

Subselect Avançado

Também foram implementadas consultas avançadas utilizando subconsultas correlacionadas e funções de agregação. O objetivo foi demonstrar consultas analíticas intermediárias dentro do ambiente transacional.

4. Quantidade de disciplinas por professor

A consulta abaixo apresenta:

- nome do professor;
- sobrenome;
- quantidade total de disciplinas;
- listagem textual das disciplinas vinculadas.

Foram utilizadas:

- subconsultas correlacionadas;
- função COUNT();
- função GROUP_CONCAT().

Script utilizado:

```
33  •  SELECT
34      p.nome,
35      p.sobrenome,
36      (SELECT COUNT(*)
37       FROM academico.tb_turma_disciplina td
38       WHERE td.fk_cpf_professor = pr.pk_cpf) AS quantidade_disciplinas,
39
40      (SELECT GROUP_CONCAT(td.pk_nome_disciplina SEPARATOR ', ')
41       FROM academico.tb_turma_disciplina td
42       WHERE td.fk_cpf_professor = pr.pk_cpf) AS disciplinas
43  FROM rh.tb_professor pr
44  INNER JOIN base.tb_pessoa p
45      ON p.pk_cpf = pr.pk_cpf;
```

nome	sobrenome	quantidade_disciplinas	disciplinas
Thiago	Batista Morais	4	Arte, Arte, Arte, Arte
Simone	Araújo Pereira	4	Língua Inglesa, Língua Inglesa, Língua Inglesa, Língua Inglesa
Luciana	Mendes Carvalho	4	Língua Portuguesa, Língua Portuguesa, Língua Portuguesa, Língua Portuguesa
Paulo	Henrique Nascimento	4	Matemática, Matemática, Matemática, Matemática
Ana	Paula Lima	4	Ciências, Ciências, Ciências, Ciências
Marcelo	Santos Oliveira	8	Geografia, História, Geografia, História, Geografia, História, Geografia, História
Fernanda	Costa Rodrigues	4	Educação Física, Educação Física, Educação Física, Educação Física

5. Transação com ROLLBACK

Nesta operação foi simulada uma falha após a inserção de um pagamento.

Ao executar ROLLBACK, todas as alterações realizadas durante a transação foram desfeitas.

O SELECT executado posteriormente comprovou que o registro não permaneceu salvo no banco de dados.

```
49 • START TRANSACTION;
50 • INSERT INTO financeiro.tb_pagamentos (
51     pk_numero_comprovante,
52     fk_despesa,
53     data_pagamento,
54     valor_pago,
55     forma_pagamento,
56     data_cadastro )
57     VALUES ('COMP123', 1, '2026-05-08', 1500.00, 'PIX', NOW());
58 • ROLLBACK;
59 • SELECT *
60 FROM financeiro.tb_pagamentos
61 WHERE pk_numero_comprovante = 'COMP123';
```

Result Grid					
Filter Rows:					
Edit: Export/Import: Wrap Cell Conte					
pk_numero_comprovante	fk_despesa	data_pagamento	valor_pago	forma_pagamento	data_cadastro
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

6. Transação com COMMIT

Nesta operação foi realizada a inserção de um pagamento seguida da confirmação definitiva utilizando COMMIT.

Após a confirmação da transação, o registro permaneceu armazenado permanentemente no banco de dados.

```
66 /*Nesta operação foi realizada a inserção de um pagamento seguida da confirmação definitiva utilizando COMMIT.
67 Após a confirmação da transação, o registro permaneceu armazenado permanentemente no banco de dados.*/
68 • START TRANSACTION;
69 • INSERT INTO financeiro.tb_pagamentos (
70     pk_numero_comprovante,
71     fk_despesa,
72     data_pagamento,
73     valor_pago,
74     forma_pagamento,
75     data_cadastro)
76     VALUES ('COMP999', 1, '2026-05-08', 2500.00, 'Cartao', NOW());
77 • COMMIT;
78 • SELECT *
79 FROM financeiro.tb_pagamentos
80 WHERE pk_numero_comprovante = 'COMP999';
```

Result Grid					
Filter Rows:					
Edit: Export/Import: Wrap Cell Content: IA					
pk_numero_comprovante	fk_despesa	data_pagamento	valor_pago	forma_pagamento	data_cadastro
COMP999	1	2026-05-08	2500.00	Cartao	2026-05-09 09:27:42
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

BUSINESS INTELLIGENCE: OLAP E ETL (FASE 4)

Modelagem de um Banco de dados acadêmico

FASE 4

Nesta etapa do projeto foi desenvolvido o ambiente analítico do sistema SisGESC, utilizando conceitos de Business Intelligence (BI), modelagem dimensional e processos ETL.

O objetivo desta fase foi transformar os dados operacionais do ambiente transacional (OLTP) em uma estrutura otimizada para análises gerenciais, indicadores acadêmicos e futuras aplicações analíticas.

Para isso, foi implementado um ambiente OLAP baseado em modelo estrela (Star Schema), contendo:

- tabela fato;
- tabelas dimensão;
- processo ETL;
- validação de integridade entre OLTP e OLAP.

Ambiente OLAP

Foi criado um ambiente analítico separado da estrutura transacional do sistema, utilizando o schema:

CREATE DATABASE olap_escolar;

O ambiente OLAP foi desenvolvido para suportar:

- consultas analíticas;
- indicadores acadêmicos;
- relatórios gerenciais;
- análises de desempenho;
- análises de frequência;
- futuras aplicações de BI e IA.
-

Modelagem Estrela (Star Schema)

O modelo dimensional foi estruturado utilizando a abordagem Star Schema (Modelo Estrela).

Nesse modelo, uma tabela fato central armazena os indicadores principais do sistema, enquanto as tabelas dimensão armazenam os dados descritivos utilizados nas análises.

A estrutura criada foi composta por:

dim_tempo

dim_aluno

dim_curso

dim_unidade

fato_desempenho_aluno

Tabela Fato

A tabela fato centraliza os indicadores numéricos utilizados nas análises acadêmicas.

Tabela criada:

olap.fato_desempenho_aluno

Essa tabela armazena informações como:

- notas dos alunos;
- percentual de presença;
- quantidade de faltas;
- quantidade de aulas;
- relacionamentos dimensionais.

Os dados presentes na tabela fato são utilizados para geração de relatórios, indicadores e consultas analíticas.

Tabelas Dimensão

As dimensões foram desenvolvidas para contextualizar os dados da tabela fato.

Dimensão Tempo

A dimensão tempo foi criada para permitir análises temporais dos dados acadêmicos.

Tabela:

olap.dim_tempo

Informações armazenadas:

- data completa;
- ano;
- mês;
- trimestre;
- semestre.

Essa dimensão possibilita análises históricas e comparações temporais.

Dimensão Aluno

A dimensão aluno armazena informações cadastrais e demográficas dos estudantes.

Tabela:

olap.dim_aluno

Informações utilizadas:

- nome completo;
- sexo;
- raça/cor;
- cidade;
- UF.

Dimensão Curso

A dimensão curso representa as disciplinas oferecidas pela instituição.

Tabela:

olap.dim_curso

Informações armazenadas:

- nome da disciplina;
- carga horária.

Dimensão Unidade

A dimensão unidade representa a estrutura acadêmica das turmas.

Tabela:

olap.dim_unidade

Informações armazenadas:

- turma;
- série;
- turno;
- sala;
- ano letivo.

Processo ETL

Foi implementado um processo ETL (Extract, Transform, Load) responsável por mover os dados do ambiente transacional para o ambiente analítico.

O processo foi dividido em três etapas:

Extração (Extract)

Os dados foram extraídos do ambiente OLTP utilizando consultas SQL sobre os módulos:

- acadêmico;
- base;
- RH;
- financeiro.

SELECT *

FROM academico.tb_notas_avaliao;

Transformação (Transform)

Durante a transformação, os dados passaram por:

- relacionamentos entre tabelas;
- agrupamentos;
- cálculos de frequência;
- consolidação de indicadores;
- normalização dimensional;
- separação entre fato e dimensões.

Também foram aplicadas funções de agregação e junções para consolidar os dados analíticos.

Carga (Load)

Após a transformação, os dados foram carregados no ambiente OLAP utilizando comandos:

INSERT INTO ... SELECT

Os registros foram inseridos inicialmente nas dimensões e posteriormente carregados na tabela fato. A carga respeitou a integridade referencial entre as dimensões e a tabela fato.

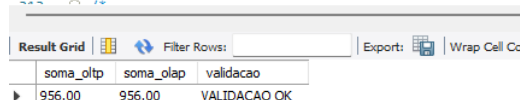
Validação OLTP x OLAP

Após o processo ETL, foi realizada uma validação de integridade entre o ambiente transacional e o ambiente analítico. O objetivo dessa validação foi comprovar que: nenhum dado foi perdido ou duplicado durante o processo ETL.

Para isso, foi realizada a comparação entre:

- soma das notas no OLTP;
- soma das notas carregadas no OLAP.

```
293 • SELECT
294     oltp.soma_oltp,
295     olap.soma_olap,
296     CASE
297         WHEN oltp.soma_oltp = olap.soma_olap
298         THEN 'VALIDACAO OK'
299         ELSE 'ERRO DE INTEGRIDADE'
300     END AS validacao
301 FROM
302 (
303     SELECT
304         SUM(nota_obtida) AS soma_oltp
305     FROM academico.tb_notas_avaliacao
306 ) oltp,
307 (
308     SELECT
309         SUM(nota) AS soma_olap
310     FROM olap_escolar.fato_desempenho_aluno
311 ) olap;
312
```



soma_oltp	soma_olap	validacao
956.00	956.00	VALIDACAO OK

Resultado da Validação

Após a execução das consultas, os valores obtidos no ambiente OLTP e no ambiente OLAP permaneceram idênticos. Isso comprovou que:

- o processo ETL foi executado corretamente;
- não houve perda de dados;
- não houve duplicidade;
- a integridade analítica foi preservada.

Consultas Analíticas

Com a estrutura OLAP criada, foi possível realizar consultas analíticas como:

- média de notas por disciplina;
- média por turma;
- frequência média dos alunos;
- ranking de desempenho acadêmico;
- análise temporal de avaliações;
- indicadores de aprovação e reprovação.

Exemplo:

```
329 • SELECT
330     du.nome_turma,
331     ROUND(AVG(f.nota),2) AS media_turma
332 FROM fato_desempenho_aluno f
333 INNER JOIN dim_unidade du
334     ON du.sk_unidade = f.sk_unidade
335 GROUP BY du.nome_turma;
336
```

Result Grid		Filter Rows:	Export:
	nome_turma	media_turma	
▶	6A	7.06	
	6B	6.41	
	7A	5.83	
	8A	7.96	

AJUSTES DE MODELAGEM E NORMALIZAÇÃO

Modelagem de um Banco de dados acadêmico

Durante o processo de validação da modelagem relacional, foram identificados pontos relacionados à normalização do banco de dados, especialmente em relação à Terceira Forma Normal (3FN).

Após análise da estrutura e revisão dos relacionamentos, foram realizados ajustes em atributos considerados derivados ou calculáveis a partir de outras tabelas do sistema.

Ajustes na tabela tb_boletim

Inicialmente, a tabela tb_boletim armazenava informações como:

- nota_final
- faltas_total

Entretanto, foi identificado que esses valores poderiam ser obtidos diretamente a partir de outras estruturas já existentes no banco de dados.

Campo nota_final

O campo nota_final foi removido da modelagem por representar um dado derivado das tabelas:

- tb_avaliacoes
- tb_notas_avaliacao

O cálculo da nota final pode ser obtido dinamicamente através da média ponderada das avaliações:

```

6 • SELECT
7     p.nome,
8     p.sobrenome,
9     na.fk_cpf,
10    na.fk_ano_letivo,
11    na.fk_nome_turma,
12    na.fk_serie,
13    na.fk_turno,
14    na.fk_nome_disciplina,
15    ROUND(
16        SUM((na.nota_obtida * av.peso) / SUM(av.peso),
17        2
18    ) AS nota_final
19 FROM academico.tb_notas_avalicao na
20 INNER JOIN academico.tb_avalicoes av
21     ON av.pk_id_avalicao = na.fk_id_avalicao
22 INNER JOIN base.tb_pessoa p
23     ON p.pk_cpf = na.fk_cpf
24 GROUP BY
25     p.nome, p.sobrenome, na.fk_cpf, na.fk_ano_letivo, na.fk_nome_turma, na.fk_serie, na.fk_turno, na.fk_nome_disciplina
26 ORDER BY
27     p.nome, na.fk_nome_disciplina;

```

nome	sobrenome	fk_cpf	fk_ano_letivo	fk_nome_turma	fk_serie	fk_turno	fk_nome_disciplina	nota_final
Rafael	Meireles Torres	90199900009	2025	6B	6 ano	Tarde	Matemática	2.73
Sophia	Azevedo Campos	02200000001	2025	8A	8 ano	Tarde	Língua Portuguesa	8.29
Sophia	Azevedo Campos	02200000001	2025	8A	8 ano	Tarde	Matemática	8.59
Victor	Cruz Pimentel	57755555555	2025	7A	7 ano	Manha	Língua Portuguesa	5.88
Victor	Cruz Pimentel	57755555555	2025	7A	7 ano	Manha	Matemática	5.38
Vitória	Nunes Rocha	67866600006	2025	6B	6 ano	Tarde	Língua Portuguesa	8.65
Vitória	Nunes Rocha	67866600006	2025	6B	6 ano	Tarde	Matemática	8.55

Dessa forma, a permanência desse atributo geraria redundância de dados e possibilidade de inconsistência entre os registros armazenados e os valores efetivamente calculados.

Campo faltas_total

O campo faltas_total também foi removido da modelagem por representar um dado derivado da tabela:

- tb_frequencia

As faltas dos alunos podem ser calculadas através de consultas agregadas, utilizando:

```

34 • SELECT
35     p.nome,
36     p.sobrenome,
37     f.fk_cpf,
38     f.fk_ano_letivo,
39     f.fk_nome_turma,
40     f.fk_serie,
41     f.fk_turno,
42     f.fk_nome_disciplina,
43     COUNT(*) AS faltas_total
44 FROM academico.tb_frequencia f
45 INNER JOIN base.tb_pessoa p
46     ON p.pk_cpf = f.fk_cpf
47 WHERE f.status_frequencia = 'Ausente'
48 GROUP BY
49     p.nome, p.sobrenome, f.fk_cpf, f.fk_ano_letivo, f.fk_nome_turma, f.fk_serie, f.fk_turno, f.fk_nome_disciplina
50 ORDER BY
51     p.nome, f.fk_nome_disciplina;
52

```

nome	sobrenome	fk_cpf	fk_ano_letivo	fk_nome_turma	fk_serie	fk_turno	fk_nome_disciplina	faltas_total
Diego	Oliveira Barbosa	35533333333	2025	7A	7 ano	Manha	Língua Portuguesa	1
Felipe	Sousa Martins	789777700007	2025	6B	6 ano	Tarde	Língua Portuguesa	1
Fernanda	Dias Montero	68866666666	2025	7A	7 ano	Manha	Língua Portuguesa	3
Larissa	Cavalcante Alves	45644400004	2025	6A	6 ano	Manha	Língua Portuguesa	1
Lucas	Moreira Silva	34533300003	2025	6A	6 ano	Manha	Língua Portuguesa	4
Rafael	Meireles Torres	90199900009	2025	6B	6 ano	Tarde	Língua Portuguesa	5
Victor	Cruz Pimentel	57755555555	2025	7A	7 ano	Manha	Língua Portuguesa	1

Ajuste na tabela tb_contratos

Durante a revisão da modelagem, também foi analisado o atributo: valor_total

presente na tabela tb_contratos.

Para evitar ambiguidades conceituais, o atributo foi reinterpretado como:

valor_contratado

representando o valor formal definido no ato da assinatura contratual.

Justificativa da Permanência do Campo

O campo não representa:

- soma de despesas;
- soma de pagamentos;
- valor calculado dinamicamente.

Seu objetivo é armazenar:

o valor oficial acordado contratualmente entre a instituição e o fornecedor.

Portanto, o atributo caracteriza uma propriedade própria da entidade contrato, e não um valor derivado de outras operações financeiras do sistema.

BASE COMPARTILHADA

Tb_pessoa

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_cpf	CHAR (11)	PK, NOT NULL	CPF da pessoa, identificador único	Chave primária da tabela. Garante unicidade cadastral e viabiliza o relacionamento com outras tabelas e módulos do sistema.
nome	VARCHAR (255)	NOT NULL	Primeiro nome da pessoa	Essencial para identificação básica, exibição em telas, consultas e emissão de relatórios cadastrais.
sobrenome	VARCHAR (225)	NOT NULL	Sobrenome da pessoa	Complementa a identificação nominal, permitindo maior precisão em buscas, relatórios e documentos.
nome_social	VARCHAR (225)		Nome social da pessoa	Importante para relatórios inclusivos e conformidade cadastral
data_nascimento	DATE	NOT NULL	Data de nascimento	Pode ser utilizada para cálculo de idade, definição de faixa etária e apoio a análises demográficas e estatísticas.
sexo	ENUM sexo	NOT NULL	Sexo da pessoa	Pode apoiar segmentações demográficas, relatórios estatísticos e análises institucionais.
raca_Cor	ENUM raca_cor	NOT NULL	Raça/cor autodeclarada	Relevante para levantamentos estatísticos, indicadores sociais e apoio a políticas públicas e análises de diversidade.
nacionalidade	VARCHAR (225)	NOT NULL	Nacionalidade da pessoa	Complementa o perfil cadastral e pode apoiar relatórios institucionais e análises de origem dos usuários.
naturalidade	VARCHAR (255)	NOT NULL	Cidade/estado de nascimento	Auxilia na composição do perfil cadastral e pode ser útil em consultas administrativas e estatísticas.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de criação do registro	Importante para auditoria, rastreabilidade e acompanhamento da evolução da base de dados.
data_Atualizacao	DATETIME	NOT NULL	Data da última atualização	Permite controle de versões, auditoria de alterações e monitoramento da manutenção cadastral.

Tb_telefone

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
ddi	VARCHAR (3)	PK	Código do país	Permite padronização internacional do contato e amplia a flexibilidade do cadastro para números de fora do país.
pk_ddd	VARCHAR (2)	PK	Código de área	Faz parte da chave primária composta e auxilia na identificação regional do contato.
pk_numero	VARCHAR (15)	PK	Número do telefone	Faz parte da chave primária composta e representa um dos principais canais de comunicação com a pessoa.
fk_cpf	CHAR (11)	FK, NOT NULL	CPF da pessoa vinculada	Chave estrangeira que relaciona o telefone ao cadastro da pessoa, garantindo integridade referencial entre as tabelas.
tipo_telefone	ENUM tipo_telefone		Tipo do telefone	Pode apoiar estratégias de contato, priorização de comunicação e organização dos dados cadastrais.
ativo	ENUM status	NOT NULL	Indica se o telefone está ativo	Contribui para a qualidade da base de contatos, evitando uso de números desatualizados e preservando histórico cadastral.

Tb_enderecos

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
id_endereco	INT	PK, increment	Identificador do endereço	Chave primária da tabela. Facilita o controle de múltiplos endereços por pessoa e a manutenção dos registros.
fk_cpf	CHAR (11)	FK, NOT NULL	CPF da pessoa vinculada	Chave estrangeira que associa o endereço ao cadastro da pessoa, garantindo o relacionamento entre as tabelas.
cep	VARCHAR (9)	NOT NULL	CEP do endereço	Pode ser utilizado para validação cadastral, padronização do endereço e apoio a análises geográficas.
logradouro	VARCHAR (150)	NOT NULL	Nome da rua/avenida	Campo essencial para localização física e composição completa do cadastro residencial ou comercial.
numero	VARCHAR(10)	NOT NULL	Número do imóvel	Complementa a identificação precisa do local e contribui para a consistência do cadastro.
complemento	VARCHAR(100)		Complemento do endereço	Campo opcional, mas importante para detalhamento do local e maior precisão na localização.

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
bairro	VARCHAR(100)	NOT NULL	Bairro do endereço	Pode apoiar relatórios territoriais, análises regionais e segmentações geográficas
cidade	VARCHAR(100)	NOT NULL	Cidade do endereço	Importante para consultas administrativas, distribuição geográfica e geração de relatórios por município.
uf	CHAR (2)	NOT NULL	Unidade federativa	Facilita padronização do cadastro e permite análises e relatórios agrupados por estado.

MODULO ACADEMICO

Tb_alunos

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_cpf	CHAR (11)	PK, NOT NULL	CPF do aluno, identificador único	Chave primária da tabela. Garante a unicidade do aluno no módulo acadêmico e permite o relacionamento direto com a tabela tb_pessoa.
email_aluno	VARCHAR (255))	NOT NULL, UNIQUE	E-mail do aluno	Campo obrigatório e único. Facilita a comunicação com o aluno, evita duplicidade de cadastro e apoia consultas e relatórios acadêmicos.
data_ingresso	DATE	NOT NULL	Data de ingresso do aluno	Campo obrigatório da tabela. Permite registrar o início do vínculo acadêmico do aluno e apoiar análises de entrada, permanência e histórico escolar.
data_saida	DATE		Data de saída do aluno	Campo utilizado para registrar o encerramento do vínculo acadêmico do aluno. Facilita o controle de desligamentos, transferências e análises de permanência.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo obrigatório da tabela. Permite rastrear quando o registro do aluno foi criado, apoiando auditoria, controle histórico e manutenção dos dados.
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo utilizado para registrar a última modificação do cadastro do aluno. Facilita a manutenção dos registros e o acompanhamento de alterações ao longo do tempo.

Tb_turmas

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_nome_turma	VARCHAR (20)	PK COMPOSTA, NOT NULL	Nome identificador da turma	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação nominal da turma e o relacionamento com os demais registros acadêmicos.
pk_ano_letivo	INT	PK COMPOSTA, NOT NULL	Ano letivo da turma	Campo que compõe a chave primária da tabela. Permite diferenciar turmas em anos distintos e apoiar o controle histórico das ofertas acadêmicas.
pk_serie	VARCHAR (20)	PK COMPOSTA, NOT NULL	Série da turma	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a organização das turmas por nível escolar e o relacionamento com matrículas e disciplinas.
pk_turno	ENUM turno (manha, tarde)	PK COMPOSTA, NOT NULL	Turno da turma	Campo que compõe a chave primária da tabela. Permite distinguir turmas com mesma identificação em turnos diferentes e melhora o controle da estrutura acadêmica.
capacidade_maxima	INT		Capacidade máxima de alunos da turma	Campo utilizado para registrar o limite de alunos por turma. Facilita o controle de vagas, planejamento escolar e acompanhamento da ocupação das turmas.
num_sala	VARCHAR (20)		Número ou identificação da sala	Campo utilizado para registrar a sala vinculada à turma. Facilita a organização física da instituição e a consulta das alocações de espaço.
status_turma	ENUM status (ativo, inativo)	NOT NULL	Status da turma	Campo obrigatório da tabela. Permite controlar se a turma está ativa ou inativa, facilitando a gestão acadêmica e a manutenção dos registros.

Tb_matricula_ano

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_cpf	CHAR (11)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	CPF do aluno matriculado	Campo que compõe a chave primária da tabela. Permite identificar o aluno em cada ano letivo e viabiliza o relacionamento com a tabela tb_aluno.
pk_ano_letivo	INT	PK COMPOSTA, NOT NULL	Ano letivo da matrícula	Campo que compõe a chave primária da tabela. Permite diferenciar a matrícula do aluno em cada período letivo e apoiar o controle histórico acadêmico.
fk_nome_turma	VARCHAR (20)	FK, NOT NULL	Nome da turma vinculada à matrícula	Chave estrangeira da tabela. Permite associar a matrícula do aluno à turma correspondente e facilitar o controle da organização acadêmica.
fk_serie	VARCHAR (20)	FK, NOT NULL	Série da turma vinculada à matrícula	Chave estrangeira da tabela. Permite relacionar a matrícula à série correta da turma e apoiar a consistência dos registros escolares.
fk_turno	ENUM turno (manha, tarde)	FK, NOT NULL	Turno da turma vinculada à matrícula	Chave estrangeira da tabela. Permite vincular a matrícula ao turno correto da turma e facilitar a organização dos registros acadêmicos.
status_matricula	ENUM (em_andamento, Aprovado, Reprovado, Evadido, Transferido, Cancelado, Expulso)		Número ou identificação da sala	Campo utilizado para registrar a sala vinculada à turma. Facilita a organização física da instituição e a consulta das alocações de espaço.
status_turma	ENUM status (ativo, inativo)		Status da turma	Campo obrigatório da tabela. Permite controlar se a turma está ativa ou inativa, facilitando a gestão acadêmica e a manutenção dos registros.
data_matricula	DATE	NOT NULL	Data em que a matrícula foi realizada	Campo obrigatório da tabela. Permite registrar o momento de formalização da matrícula e apoiar análises de ingresso e histórico acadêmico.

Tb_historico_turma

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_id_historico_turma	INT	PK, NOT NULL, INCREMENT	Identificador único do histórico de turma	Chave primária da tabela. Facilita o controle das movimentações de turma do aluno ao longo do ano letivo e a manutenção dos registros.
fk_cpf	CHAR (11)	FK, NOT NULL	CPF do aluno vinculado ao histórico	Chave estrangeira da tabela. Permite relacionar o histórico de turma ao aluno matriculado e apoiar o acompanhamento das movimentações acadêmicas.
fk_ano_letivo	INT	FK, NOT NULL	Ano letivo vinculado ao histórico	Campo utilizado para identificar o período letivo da movimentação. Facilita o controle histórico por ano e a organização dos registros acadêmicos.
fk_nome_turma	VARCHAR (20)	FK, NOT NULL	Nome da turma vinculada ao histórico	Chave estrangeira da tabela. Permite identificar a turma associada à movimentação e facilitar o rastreamento do histórico escolar do aluno.
fk_serie	VARCHAR(20)	FK, NOT NULL	Série da turma vinculada à matrícula	Chave estrangeira da tabela. Permite relacionar a matrícula à série correta da turma e apoiar a consistência dos registros escolares.
fk_turno	ENUM turno (manha, tarde)	FK, NOT NULL	Turno da turma vinculada ao histórico	Chave estrangeira da tabela. Permite identificar o turno da turma envolvida na movimentação e facilitar a organização dos registros escolares.
data_inicio	DATETIME	NOT NULL	Data e hora de início da permanência na turma	Campo obrigatório da tabela. Permite registrar quando o aluno iniciou sua permanência na turma e apoiar o acompanhamento cronológico das movimentações.
data_fim	DATETIME		Data e hora de término da permanência na turma	Campo utilizado para registrar o encerramento da permanência do aluno na turma. Facilita o controle temporal das movimentações e a consulta do histórico escolar.
motivo_movimentacao	VARCHAR (100)		Motivo da movimentação de turma	Campo utilizado para descrever a razão da mudança de turma. Facilita a interpretação dos registros e apoia análises administrativas e acadêmicas.

Tb_disciplinas

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_nome_disciplina	VARCHAR (100)	PK, NOT NULL	Nome da disciplina	Chave primária da tabela. Facilita a identificação única de cada disciplina no sistema e a manutenção dos registros acadêmicos.
carga_horaria	INT		Carga horária da disciplina	Campo utilizado para registrar a quantidade de horas da disciplina. Facilita o controle da matriz curricular, o planejamento acadêmico e a manutenção dos registros.

Tb_turma_disciplina

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_nome_turma	VARCHAR (20)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	Nome da turma vinculada à disciplina	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação da turma associada à disciplina e a manutenção dos registros acadêmicos.
pk_ano_letivo	INT	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	Ano letivo da turma vinculada à disciplina	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a separação dos registros por período letivo e o controle histórico das disciplinas ofertadas.
pk_serie	VARCHAR (20)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	Série da turma vinculada à disciplina	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação da série relacionada à disciplina e a organização dos registros acadêmicos.
pk_turno	ENUM turno (manha, tarde)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	Turno da turma vinculada à disciplina	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a diferenciação de turmas em turnos distintos e a manutenção correta dos vínculos acadêmicos.
pk_nome_disciplina	VARCHAR (100)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	Nome da disciplina ofertada à turma	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação da disciplina associada à turma e o controle da grade acadêmica.
fk_cpf_professor	CHAR (11)	FK, NOT NULL	CPF do professor responsável pela disciplina	Chave estrangeira da tabela. Facilita a vinculação do professor à disciplina da turma e a manutenção dos registros de docência.
ativo	ENUM	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica se o vínculo entre turma e disciplina está ativo	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle dos vínculos ativos entre turma, disciplina e professor, além da manutenção dos registros acadêmicos.

Tb_responsavel

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
fk_cpf	CHAR (11)	PK, FK, NOT NULL	CPF do responsável	Chave primária da tabela. Facilita a identificação única do responsável no sistema e o relacionamento direto com a tabela tb_pessoa.
profissao	VARCHAR (100)		Profissão do responsável	Campo utilizado para registrar a profissão do responsável. Facilita a complementação do cadastro e a manutenção dos registros.
status_responsavel	ENUM status (ativo, inativo)	NOT NULL	Situação do responsável no sistema	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle de responsáveis ativos e inativos e a manutenção dos registros.

Tb_aluno_responsavel

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
fk_cpf	CHAR (11)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	CPF do aluno	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação do aluno vinculado ao responsável e a manutenção dos registros de relacionamento.
fk_cpf_responsavel	CHAR (11)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	CPF do responsável vinculado ao aluno	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação do responsável associado ao aluno e o controle dos vínculos cadastrados.
grau_parentesco	ENUM grau_parentesco (mae, pai, avo, ava, tio, tia, irmao, irma, responsavel_legal, outro)	NOT NULL	Grau de parentesco entre o aluno e o responsável	Campo utilizado para registrar o tipo de vínculo familiar ou legal entre o aluno e o responsável. Facilita a interpretação dos relacionamentos e a manutenção dos registros.
responsavel_principal	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Indica se o responsável é o principal do aluno	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle do responsável principal para contato e a manutenção dos registros.

Tb_ocorrencias_aluno

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_id_ocorrencia	INT	PK, INCREMENT	Identificador único da ocorrência do aluno	Chave primária da tabela. Facilita o controle individual de cada ocorrência registrada e a manutenção dos registros.
fk_cpf	CHAR (11)	FK, NOT NULL	CPF do aluno vinculado à ocorrência	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação do aluno relacionado à ocorrência e o vínculo com sua matrícula no ano letivo.
fk_ano_letivo	INT	FK, NOT NULL	Ano letivo da ocorrência	Campo utilizado para identificar o período letivo em que a ocorrência foi registrada. Facilita o controle histórico e a organização dos registros acadêmicos.
fk_nome_turma	VARCHAR (20)	FK, NOT NULL	Nome da turma vinculada à ocorrência	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação da turma relacionada à ocorrência e a manutenção dos registros acadêmicos.
fk_serie	VARCHAR (20)	FK, NOT NULL	Série da turma vinculada à ocorrência	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação da série relacionada à ocorrência e a consistência dos registros escolares.
fk_turno	ENUM turno (manha, tarde)	FK, NOT NULL	Turno da turma vinculada à ocorrência	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação do turno relacionado à ocorrência e a organização dos registros acadêmicos.
data_ocorrencia	DATETIME	NOT NULL	Data e hora em que a ocorrência aconteceu	Campo obrigatório da tabela. Facilita o registro cronológico da ocorrência e o acompanhamento histórico dos acontecimentos escolares.
tipo_ocorrencia	ENUM tipo_ocorrencia (pedagogica, disciplinar, atendimento, elogio, outro)	NOT NULL	Tipo da ocorrência registrada	Campo obrigatório da tabela. Facilita a classificação das ocorrências e a geração de consultas, relatórios e análises acadêmicas e disciplinares.
gravidade	ENUM gravidade_ocorrencia (baixa, media, alta)	NOT NULL	Nível de gravidade da ocorrência	Campo utilizado para indicar a intensidade da ocorrência registrada. Facilita a priorização de acompanhamento e a interpretação dos registros.
descricao	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Indica se a ocorrência já foi resolvida	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle do andamento das ocorrências e o acompanhamento das pendências existentes.

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
data_resolucao	DATETIME		Data e hora da resolução da ocorrência	Campo utilizado para registrar quando a ocorrência foi finalizada. Facilita o acompanhamento do tempo de tratamento e a manutenção do histórico.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle de criação do registro e a manutenção dos dados no sistema.
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo utilizado para registrar a última modificação da ocorrência. Facilita a manutenção dos registros e o acompanhamento de alterações ao longo do tempo.

Tb_aulas

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_id_aula	INT	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único da aula	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação única de cada aula registrada no sistema acadêmico.
fk_nome_turma	VARCHAR(20)	FK, NOT NULL	Nome da turma vinculada à aula	Campo responsável por relacionar a aula à turma correspondente, garantindo organização dos registros acadêmicos.
fk_ano_letivo	INT	FK, NOT NULL	Ano letivo da aula	Campo utilizado para identificar o período letivo ao qual a aula pertence, auxiliando no histórico acadêmico.
fk_serie	VARCHAR(20)	FK, NOT NULL	Série vinculada à aula	Campo que identifica a série da turma relacionada à aula, garantindo consistência das informações escolares.
fk_turno	VARCHAR(10)	FK, NOT NULL	Turno da aula	Campo responsável por identificar o turno em que a aula ocorreu, permitindo a diferenciação dos registros acadêmicos.
fk_nome_disciplina	VARCHAR(100)	FK, NOT NULL	Nome da disciplina da aula	Campo utilizado para relacionar a aula à disciplina correspondente, facilitando o controle curricular.
data_aula	DATE	NOT NULL	Data em que a aula ocorreu	Campo responsável pelo registro cronológico das aulas ministradas.
conteudo_ministrado	VARCHAR(255)	NULL	Conteúdo ministrado na aula	Campo utilizado para descrever os conteúdos trabalhados durante a aula

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
quantidade_horas	DECIMAL(4,2)	NOT NULL, DEFAULT 1.00	Quantidade de horas da aula	Campo responsável por armazenar a carga horária correspondente à aula ministrada.
bimestre	INT	NOT NULL	Bimestre da aula	Campo utilizado para organizar a aula conforme o período bimestral do calendário acadêmico.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro da aula	Campo responsável pelo controle de criação do registro no sistema.

Tb_boletim

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_cpf	CHAR (11)	PK COMPOSTA, NOT NULL	CPF do aluno	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação do aluno no boletim e o relacionamento com os registros acadêmicos da disciplina.
pk_ano_letivo	INT	PK COMPOSTA, NOT NULL	Ano letivo do boletim	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a separação dos registros por período letivo e a manutenção do histórico escolar.
pk_nome_turma	VARCHAR (20)	PK COMPOSTA, NOT NULL	Nome da turma do aluno	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação da turma vinculada ao boletim e a organização dos registros acadêmicos.
pk_serie	VARCHAR (20)	PK COMPOSTA, NOT NULL	Série da turma do aluno	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação da série vinculada ao boletim e a consistência dos registros escolares.
pk_turno	ENUM turno (manha, tarde)	PK COMPOSTA, NOT NULL	Turno da turma do aluno	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a diferenciação dos registros por turno e a manutenção correta das informações acadêmicas.
pk_nome_disciplina	VARCHAR (100)	PK COMPOSTA, NOT NULL	Nome da disciplina do boletim	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação da disciplina avaliada e o controle do desempenho do aluno por componente curricular.
percentual_presenca	DECIMAL (5,2)		Percentual de presença do aluno na disciplina	Campo utilizado para registrar o percentual de comparecimento do aluno. Facilita análises de assiduidade e apoio à verificação da situação final.

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
situacao_final	ENUM situacao_final (aprovado, reprovado, recuperação)		Situação final do aluno na disciplina	Campo utilizado para registrar o resultado final do aluno na disciplina. Facilita a consulta do status acadêmico e a manutenção do histórico escolar.
data_fechamento	DATE		Data de fechamento do boletim	Campo utilizado para registrar a data em que o boletim foi finalizado. Facilita o controle de encerramento dos registros acadêmicos.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo obrigatório da tabela. Facilita o rastreamento da criação do boletim e a manutenção dos registros no sistema.
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo utilizado para registrar a última modificação do boletim. Facilita a manutenção dos registros e o acompanhamento de alterações ao longo do tempo.

Tb_avaliacoes

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_id_avaliacao	INT	PK, INCREMENT	Identificador único da avaliação	Chave primária da tabela. Facilita o controle individual de cada avaliação cadastrada e a manutenção dos registros.
fk_nome_turma	VARCHAR (20)	FK, NOT NULL	Nome da turma vinculada à avaliação	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação da turma relacionada à avaliação e a manutenção dos registros acadêmicos.
fk_ano_letivo	INT	FK, NOT NULL	Ano letivo da avaliação	Campo utilizado para identificar o período letivo em que a avaliação foi aplicada. Facilita a organização dos registros e o controle histórico acadêmico.
fk_serie	VARCHAR (20)	FK, NOT NULL	Série da turma vinculada à avaliação	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação da série relacionada à avaliação e a consistência dos registros escolares.
fk_turno	ENUM turno (manha, tarde)	FK, NOT NULL	Turno da turma vinculada à avaliação	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação do turno relacionado à avaliação e a organização dos registros acadêmicos.
fk_nome_disciplina	VARCHAR (100)	FK, NOT NULL	Nome da disciplina vinculada à avaliação	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação da disciplina avaliada e a manutenção dos registros de desempenho acadêmico.

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
tipo_avaliacao	ENUM tipo_avaliacao (prova, trabalho, seminario, atividade)	NOT NULL	Tipo de avaliação aplicada	Campo obrigatório da tabela. Facilita a classificação das avaliações e a manutenção dos registros acadêmicos.
data_avaliacao	DATE	NOT NULL	Data em que a avaliação foi aplicada	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle cronológico das avaliações e o acompanhamento do calendário acadêmico.
peso	DECIMAL (4,2)	NOT NULL	Peso da avaliação no cálculo da nota	Campo obrigatório da tabela. Facilita o cálculo do desempenho acadêmico do aluno e a manutenção dos critérios de avaliação.
descricao	VARCHAR (100)		Descrição da avaliação	Campo utilizado para registrar informações complementares sobre a avaliação. Facilita a identificação do contexto da atividade e a manutenção dos registros.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo utilizado para registrar a data em que o boletim foi finalizado. Facilita o controle de encerramento dos registros acadêmicos.
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo obrigatório da tabela. Facilita o rastreamento da criação do boletim e a manutenção dos registros no sistema.

Tb_notas_avaliacao

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_id_nota_avaliacao	INT	PK, INCREMENT	Identificador único da nota da avaliação	Chave primária da tabela. Facilita o controle individual de cada nota lançada e a manutenção dos registros.
fk_cpf	CHAR (11)	FK, NOT NULL	CPF do aluno vinculado à nota	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação do aluno relacionado à nota e o vínculo com sua matrícula na disciplina.
fk_ano_letivo	INT	FK, NOT NULL	Ano letivo da nota lançada	Campo utilizado para identificar o período letivo em que a nota foi registrada. Facilita a organização dos registros e o controle histórico acadêmico.
fk_nome_turma	VARCHAR (20)	FK, NOT NULL	Nome da turma vinculada à nota	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação da turma relacionada à nota e a manutenção dos registros acadêmicos.
fk_serie	VARCHAR (20)	FK, NOT NULL	Série da turma vinculada à nota	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação da série relacionada

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
				à nota e a consistência dos registros escolares.
fk_turno	ENUM turno (manha, tarde)	FK, NOT NULL	Turno da turma vinculada à nota	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação do turno relacionado à nota e a organização dos registros acadêmicos.
fk_nome_disciplina	VARCHAR (100)	FK, NOT NULL	Nome da disciplina vinculada à nota	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação da disciplina relacionada à nota e a manutenção dos registros de desempenho acadêmico.
fk_id_avaliacao	INT	FK, NOT NULL	Identificador da avaliação relacionada	Chave estrangeira da tabela. Facilita a vinculação da nota à avaliação correspondente e a manutenção dos registros de lançamento.
nota_obtida	DECIMAL (5,2)	NOT NULL	Nota obtida pelo aluno na avaliação	Campo obrigatório da tabela. Facilita o registro do desempenho do aluno em cada avaliação e a manutenção dos resultados acadêmicos.
data_lancamento	DATETIME	NOT NULL	Data e hora do lançamento da nota	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle cronológico do lançamento das notas e a manutenção dos registros acadêmicos.
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo utilizado para registrar a última modificação da nota. Facilita a manutenção dos registros e o acompanhamento de alterações ao longo do tempo.

Tb_ frequencia

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_cpf	CHAR (11)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	CPF do aluno vinculado à frequência	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação do aluno no registro de frequência e a manutenção dos registros acadêmicos.
pk_ano_letivo	INT	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	Ano letivo do registro de frequência	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a separação dos registros por período letivo e a manutenção do histórico acadêmico.
pk_nome_turma	VARCHAR (20)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	Nome da turma vinculada à frequência	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação da turma relacionada ao registro de frequência e a manutenção dos registros acadêmicos.

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_serie	VARCHAR (20)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	Série da turma vinculada à frequência	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação da série relacionada ao registro de frequência e a consistência dos registros escolares.
pk_turno	ENUM turno (manha, tarde)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	Turno da turma vinculada à frequência	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a diferenciação dos registros por turno e a manutenção correta das informações acadêmicas.
pk_nome_disciplina	VARCHAR (100)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	Nome da disciplina vinculada à frequência	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação da disciplina relacionada ao registro de frequência e o controle acadêmico por componente curricular.
pk_data_aula	DATE	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	Data da aula registrada	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação da aula correspondente e a manutenção do histórico de presença do aluno.
pk_numero_aula	INT	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	Número da aula no dia	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a diferenciação de múltiplas aulas na mesma data e a manutenção correta dos registros de frequência.
status_frequencia	ENUM status_frequencia (presente, ausente, justificada)	NOT NULL	Situação de presença do aluno na aula	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle de presença do aluno em cada aula e a manutenção dos registros acadêmicos.
observacao	VARCHAR (255)		Observações complementares sobre a frequência	Campo utilizado para registrar informações adicionais sobre a presença do aluno. Facilita o detalhamento de situações específicas e a manutenção dos registros.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo obrigatório da tabela. Facilita o rastreamento da criação do registro de frequência e a manutenção dos dados no sistema.
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo utilizado para registrar a última modificação do registro de frequência. Facilita a manutenção dos registros e o acompanhamento de alterações ao longo do tempo.

MODULO RH

Tb_cargos

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_nome_cargo	VARCHAR (50)	PK	Nome identificador do cargo	Chave primária da tabela. Facilita a identificação única de cada cargo e a manutenção dos registros administrativos.
salario_base	DECIMAL (10,2)	NOT NULL	Salário base do cargo	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle das remunerações vinculadas aos cargos e a manutenção dos registros funcionais.
status_cargo	ENUM status_geral (ativo, inativo)	NOT NULL	Situação do cargo no sistema	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle de cargos ativos e inativos e a manutenção dos registros administrativos.

Tb_funcionario

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_cpf	CHAR (11)	PK, FK, NOT NULL	CPF do funcionário	Chave primária da tabela. Facilita a identificação única do funcionário e o relacionamento direto com a tabela tb_pessoa.
fk_nome_cargo	VARCHAR (50)	FK, NOT NULL	Cargo vinculado ao funcionário	Chave estrangeira da tabela. Facilita a vinculação do funcionário ao cargo correspondente e a manutenção dos registros funcionais.
status_funcionario	ENUM status_funcionario	NOT NULL	Situação do funcionário no sistema	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle do status funcional e a manutenção dos registros administrativos.
data_admissao	DATE	NOT NULL	Data de admissão do funcionário	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle do início do vínculo funcional e a manutenção do histórico do servidor.
data_desligamento	DATE		Data de desligamento do funcionário	Campo utilizado para registrar o encerramento do vínculo funcional. Facilita o controle histórico e a manutenção dos registros administrativos.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo obrigatório da tabela. Facilita o rastreamento da criação do cadastro e a manutenção dos registros no sistema.

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo utilizado para registrar a última modificação do cadastro. Facilita a manutenção dos registros e o acompanhamento de alterações ao longo do tempo.

Tb_departamentos

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_nome_departamento	VARCHAR (50)	PK	Nome identificador do departamento	Chave primária da tabela. Facilita a identificação única de cada departamento e a manutenção dos registros administrativos.
status_departamento	ENUM status_geral (ativo, inativo)	NOT NULL	Situação do departamento no sistema	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle de departamentos ativos e inativos e a manutenção dos registros administrativos.

Tb_professor

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_cpf	CHAR (11)	PK, FK, NOT NULL	CPF do professor	Chave primária da tabela. Facilita a identificação única do professor e o relacionamento direto com a tabela tb_funcionario.
registro_docente	VARCHAR (50)		Registro profissional do docente	Campo utilizado para registrar a identificação profissional do professor. Facilita o controle funcional e a manutenção dos registros acadêmicos.
especialidade	VARCHAR (100)		Especialidade do professor	Campo utilizado para registrar a área de atuação do professor. Facilita a organização acadêmica e a manutenção dos registros funcionais.
ativo	ENUM	NOT NULL	Indica se o professor está ativo	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle de professores ativos e a manutenção dos registros acadêmicos.

Tb_coordenacao

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_cpf	CHAR (11)	PK, FK, NOT NULL	CPF do coordenador	Chave primária da tabela. Facilita a identificação única do coordenador e o relacionamento direto com a tabela tb_funcionario .
area_responsavel	VARCHAR (100)		Área de responsabilidade da coordenação	Campo utilizado para registrar a área sob responsabilidade do coordenador. Facilita a organização administrativa e a manutenção dos registros funcionais.
ativo	ENUM	NOT NULL	Indica se a coordenação está ativa	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle de coordenações ativas e a manutenção dos registros administrativos.

Tb_lotacao_funcionario

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_lotacao	INT	PK, INCREMENT	Identificador único da lotação do funcionário	Chave primária da tabela. Facilita o controle individual das lotações e a manutenção dos registros funcionais.
fk_cpf	CHAR (11)	FK, NOT NULL	CPF do funcionário vinculado à lotação	Chave estrangeira da tabela. Facilita a vinculação do funcionário à lotação correspondente e a manutenção dos registros administrativos.
fk_nome_departamento	INT	FK, NOT NULL	Departamento vinculado à lotação	Chave estrangeira da tabela. Facilita a vinculação do funcionário ao departamento correspondente e a manutenção dos registros organizacionais.
data_inicio	DATE	NOT NULL	Data de início da lotação	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle do início da vinculação do funcionário ao departamento e a manutenção do histórico funcional.
data_fim	DATE		Data de término da lotação	Campo utilizado para registrar o encerramento da lotação. Facilita o controle histórico e a manutenção dos registros administrativos.
lotacao_principal	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica se a lotação é a principal do funcionario	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle da lotação principal e a manutenção dos registros funcionais.

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo obrigatório da tabela. Facilita o rastreamento da criação da lotação e a manutenção dos registros no sistema.
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo utilizado para registrar a última modificação da lotação. Facilita a manutenção dos registros e o acompanhamento de alterações ao longo do tempo.

Tb_folha_pagamento

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_cpf	CHAR (11)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	CPF do funcionário	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação do funcionário na folha de pagamento e a manutenção dos registros financeiros.
pk_competencia	CHAR (7)	PK COMPOSTA, NOT NULL	Competência da folha de pagamento	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a separação dos registros por período de pagamento e a manutenção do histórico financeiro.
salario_base	DECIMAL (10,2)		Salário base do funcionário na competência	Campo utilizado para registrar a remuneração base do período. Facilita o controle financeiro e a manutenção dos registros funcionais.
descontos	DECIMAL (10,2)		Valor de descontos aplicados	Campo utilizado para registrar os descontos incidentes na folha. Facilita o controle financeiro e a manutenção dos registros de pagamento.
beneficios	DECIMAL (10,2)		Valor dos benefícios concedidos	Campo utilizado para registrar os benefícios vinculados ao período. Facilita o controle financeiro e a manutenção dos registros funcionais.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo obrigatório da tabela. Facilita o rastreamento da criação da folha e a manutenção dos registros no sistema.
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo utilizado para registrar a última modificação da folha. Facilita a manutenção dos registros e o acompanhamento de alterações ao longo do tempo.

Tb_folha_ponto

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_cpf	CHAR (11)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	CPF do funcionário	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação do funcionário no controle de ponto e a manutenção dos registros funcionais.
pk_data_referencia	DATE	PK COMPOSTA, NOT NULL	Data de referência do registro de ponto	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a separação dos registros por data e a manutenção do histórico de frequência.
hora_entrada	TIME		Horário de entrada do funcionário	Campo utilizado para registrar o início da jornada de trabalho. Facilita o controle de frequência e a manutenção dos registros funcionais.
hora_inicio_intervalo	TIME	NOT NULL	Horário de início do intervalo aplicados	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle do período de pausa e a manutenção dos registros de jornada
hora_fim_intervalo	TIME	NOT NULL	Horário de término do intervalo	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle do retorno do intervalo e a manutenção dos registros de jornada.
hora_saida	TIME		Horário de saída do funcionário	Campo utilizado para registrar o encerramento da jornada de trabalho. Facilita o controle de frequência e a manutenção dos registros funcionais.
hora_extra	DECIMAL (5,2)		Quantidade de horas extras realizadas	Campo utilizado para registrar horas adicionais trabalhadas. Facilita o controle da jornada extraordinária e a manutenção dos registros funcionais.
atrasos	DECIMAL (5,2)		Quantidade de horas ou frações correspondentes a atrasos	Campo utilizado para registrar ocorrências de atraso. Facilita o controle de frequência e a manutenção dos registros funcionais.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo obrigatório da tabela. Facilita o rastreamento da criação do registro de ponto e a manutenção dos registros no sistema.
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo utilizado para registrar a última modificação do registro. Facilita a manutenção dos registros e o acompanhamento de alterações ao longo do tempo.

Tb_ferias

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_cpf	CHAR (11)	PK COMPOSTA, FK, NOT NULL	CPF do funcionário	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação do funcionário no controle de férias e a manutenção dos registros funcionais.
pk_data_inicio	DATE	PK COMPOSTA, NOT NULL	Data de início das férias	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação única de cada período de férias e a manutenção do histórico funcional.
data_fim	DATE	NOT NULL	Data de término das férias	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle do período de férias e a manutenção dos registros funcionais.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo obrigatório da tabela. Facilita o rastreamento da criação do registro de férias e a manutenção dos registros no sistema.
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo utilizado para registrar a última modificação do registro. Facilita a manutenção dos registros e o acompanhamento de alterações ao longo do tempo.

MODULO FINANCEIRO

Tb_fontes_recurso

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_nome_fonte	VARCHAR (100)	PK	Nome da fonte de recurso	Chave primária da tabela. Facilita a identificação única de cada fonte de recurso e a manutenção dos registros financeiros.
tipo_recurso	ENUM tipo_recurso (municipal, estadual, federal, projeto, doacao, outro)	NOT NULL	Tipo da fonte de recurso	Campo obrigatório da tabela. Facilita a classificação das fontes de recurso e a organização dos registros financeiros.

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
descricao	VARCHAR (255)		Descrição da fonte de recurso	Campo utilizado para registrar informações complementares sobre a fonte de recurso. Facilita a interpretação dos registros e a manutenção dos dados.
status_fonte	ENUM status_geral (ativo, inativo)	NOT NULL	Situação da fonte de recurso	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle de fontes ativas e inativas e a manutenção dos registros financeiros.

Tb_categorias_despesa

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_nome_categoria	VARCHAR (100)	PK	Nome da categoria de despesa	Chave primária da tabela. Facilita a identificação única de cada categoria de despesa e a manutenção dos registros financeiros.
descricao	VARCHAR (255)		Descrição da categoria de despesa	Campo utilizado para registrar informações complementares sobre a categoria de despesa. Facilita a interpretação dos registros e a manutenção dos dados.
status_categoria	ENUM status_geral (ativo, inativo)	NOT NULL	Situação da categoria de despesa	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle de categorias ativas e inativas e a manutenção dos registros financeiros.

Tb_centro_custo

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_nome_centro_custo	VARCHAR (100)	PK	Nome do centro de custo	Chave primária da tabela. Facilita a identificação única de cada centro de custo e a manutenção dos registros financeiros.
descricao	VARCHAR (255)		Descrição do centro de custo	Campo utilizado para registrar informações complementares sobre o centro de custo. Facilita a interpretação dos registros e a manutenção dos dados.
status_centro_custo	ENUM status_geral (ativo, inativo)	NOT NULL	Situação do centro de custo	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle de centros de custo ativos e inativos e a manutenção dos registros financeiros.

Tb_orcamento

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_ano_exercicio	INT	PK COMPOSTA, NOT NULL	Ano de exercício do orçamento	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação do orçamento por exercício financeiro e a manutenção dos registros.
pk_nome_fonte	VARCHAR (100)	PK COMPOSTA, NOT NULL	Nome da fonte de recurso vinculada ao orçamento	Campo que compõe a chave primária da tabela. Facilita a identificação da fonte associada ao orçamento e o controle dos recursos financeiros.
valor_total_previsto	DECIMAL (12,2)	NOT NULL	Valor total previsto no orçamento	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle do planejamento financeiro e a manutenção dos registros orçamentários.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo obrigatório da tabela. Facilita o rastreamento da criação do orçamento e a manutenção dos registros no sistema.
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo utilizado para registrar a última modificação do orçamento. Facilita a manutenção dos registros e o acompanhamento de alterações ao longo do tempo.

Tb_orcamento_item

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_orcamento_item	INT	PK, INCREMENT	Identificador único do item orçamentário	Chave primária da tabela. Facilita o controle individual de cada item do orçamento e a manutenção dos registros financeiros.
fk_ano_exercicio	INT	FK, NOT NULL	Ano de exercício vinculado ao item orçamentário	Chave estrangeira da tabela. Facilita o vínculo do item ao orçamento correspondente e a organização dos registros financeiros. fk_nome_fonte
fk_nome_fonte	VARCHAR (100)	FK, NOT NULL	Nome da fonte de recurso vinculada ao item	Chave estrangeira da tabela. Facilita a associação do item à fonte de recurso e o controle dos registros orçamentários.
fk_nome_categoria	VARCHAR (100)	FK, NOT NULL	Nome da categoria de despesa vinculada ao item	Chave estrangeira da tabela. Facilita a classificação do item orçamentário e a manutenção dos registros financeiros.

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
fk_nome_centro_custo	VARCHAR (100)	FK, NOT NULL	Nome do centro de custo vinculado ao item	Chave estrangeira da tabela. Facilita a vinculação do item ao centro de custo e o controle da distribuição dos recursos.
valor_previsto	DECIMAL (12,2)	NOT NULL	Valor previsto para o item orçamentário	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle do planejamento financeiro e a manutenção dos registros orçamentários.
observacao	VARCHAR (255)		Observações sobre o item orçamentário	Campo utilizado para registrar informações complementares sobre o item. Facilita a interpretação dos registros e a manutenção dos dados.

Tb_receitas

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_receita	INT	PK, INCREMENT	Identificador único da receita	Chave primária da tabela. Facilita o controle individual de cada receita registrada e a manutenção dos registros financeiros.
fk_nome_centro_custo	VARCHAR (100)	FK	Nome do centro de custo vinculado à receita	Chave estrangeira da tabela. Facilita a associação da receita ao centro de custo e a organização dos registros financeiros.
fk_nome_fonte	VARCHAR (100)	FK, NOT NULL	Nome da fonte de recurso da receita	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação da origem do recurso e a manutenção dos registros financeiros.
descricao	VARCHAR (225)	NOT NULL	Descrição da receita registrada	Campo obrigatório da tabela. Facilita o detalhamento da receita e a manutenção dos registros financeiros.
valor_recebido	DECIMAL (12,2)	NOT NULL	Valor recebido da receita	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle dos valores arrecadados e a manutenção dos registros financeiros.
data_recebimento	DATE	NOT NULL	Data de recebimento da receita	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle cronológico dos recebimentos e a manutenção dos registros financeiros.
exercicio	INT	NOT NULL	Exercício financeiro da receita	Campo obrigatório da tabela. Facilita a organização dos registros por exercício fiscal e a manutenção do histórico financeiro.

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
numero_documento	VARCHAR (50)		Número do documento comprobatório	Campo utilizado para registrar o documento relacionado à receita. Facilita a rastreabilidade dos registros e a manutenção documental.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo obrigatório da tabela. Facilita o rastreamento da criação da receita e a manutenção dos registros no sistema.
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo utilizado para registrar a última modificação da receita. Facilita a manutenção dos registros e o acompanhamento de alterações ao longo do tempo.

Tb_fornecedores

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_documento_fornecedor	VARCHAR (14)	PK	Documento identificador do fornecedor	Chave primária da tabela. Facilita a identificação única de cada fornecedor e a manutenção dos registros cadastrais.
nome_fornecedor	VARCHAR (150)	NOT NULL	Nome do fornecedor	Campo obrigatório da tabela. Facilita a identificação do fornecedor e a manutenção dos registros cadastrais.
tipo_fornecedor	ENUM tipo_fornecedor (pessoa_fisica, pessoa_juridica)	NOT NULL	Tipo do fornecedor	Campo obrigatório da tabela. Facilita a classificação dos fornecedores e a manutenção dos registros administrativos.
email	VARCHAR (255)		E-mail do fornecedor	Campo utilizado para registrar o contato eletrônico do fornecedor. Facilita a comunicação e a manutenção dos registros cadastrais.
telefone	VARCHAR (20)		Telefone do fornecedor	Campo utilizado para registrar o contato telefônico do fornecedor. Facilita a comunicação e a manutenção dos registros cadastrais.
cidade	VARCHAR (100)		Cidade do fornecedor	Campo utilizado para registrar a localização do fornecedor. Facilita a organização cadastral e a manutenção dos registros.
uf	CHAR (2)		Unidade federativa do fornecedor	Campo utilizado para registrar o estado do fornecedor. Facilita a organização territorial dos cadastros e a manutenção dos registros.

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
status_fornecedor	ENUM status_geral (ativo, inativo)	NOT NULL	Situação do fornecedor no sistema	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle de fornecedores ativos e inativos e a manutenção dos registros.

Tb_contratos

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_numero_contrato	VARCHAR (50)	PK	Número identificador do contrato	Chave primária da tabela. Facilita a identificação única de cada contrato e a manutenção dos registros administrativos.
fk_nome_centro_custo	VARCHAR (100)	FK, NOT NULL	Centro de custo vinculado ao contrato	Chave estrangeira da tabela. Facilita a vinculação do contrato ao centro de custo correspondente e a manutenção dos registros orçamentários.
fk_documento_fornecedor	VARCHAR (14)	FK, NOT NULL	Documento do fornecedor vinculado ao contrato	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação do fornecedor relacionado ao contrato e a manutenção dos registros administrativos.
objeto_contrato	VARCHAR (255)	NOT NULL	Objeto ou finalidade do contrato	Campo obrigatório da tabela. Facilita o detalhamento do contrato e a manutenção dos registros administrativos.
valor_total	DECIMAL (12,2)		Valor total do contrato	Campo utilizado para registrar o valor financeiro do contrato. Facilita o controle orçamentário e a manutenção dos registros financeiros.
data_inicio	DATE	NOT NULL	Data de início do contrato	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle de vigência contratual e a manutenção dos registros administrativos.
data_fim	DATE		Data de término do contrato	Campo utilizado para registrar o encerramento da vigência do contrato. Facilita o controle temporal e a manutenção dos registros administrativos.
situacao_contrato	ENUM situacao_contrato	NOT NULL	Situação do contrato	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle do status contratual e a manutenção dos registros administrativos.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo obrigatório da tabela. Facilita o rastreamento da criação do contrato e a manutenção dos registros no sistema.

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo utilizado para registrar a última modificação do contrato. Facilita a manutenção dos registros e o acompanhamento de alterações ao longo do tempo

Tb_despesas

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_despesa	INT	PK, INCREMENT	Identificador único da despesa	Chave primária da tabela. Facilita o controle individual de cada despesa registrada e a manutenção dos registros financeiros.
fk_nome_categoria	VARCHAR (100)	FK, NOT NULL	Categoria da despesa	Chave estrangeira da tabela. Facilita a classificação da despesa e a manutenção dos registros orçamentários
fk_orcamento_item	INT	FK	Item orçamentário vinculado à despesa	Chave estrangeira da tabela. Facilita a vinculação da despesa ao planejamento orçamentário e a manutenção dos registros financeiros.
fk_nome_centro_custo	VARCHAR (100)	FK, NOT NULL	Centro de custo vinculado à despesa	Chave estrangeira da tabela. Facilita a vinculação da despesa ao centro de custo correspondente e a manutenção dos registros administrativos.
fk_nome_fonte	VARCHAR (100)	FK, NOT NULL	Fonte de recurso vinculada à despesa	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação da origem do recurso utilizado e a manutenção dos registros financeiros.
fk_numero_contrato	VARCHAR (50)	FK	Número do contrato vinculado à despesa	Chave estrangeira da tabela. Facilita a vinculação da despesa ao contrato correspondente e a manutenção dos registros administrativos.
fk_documento_fornecedor	VARCHAR (14)	FK	Documento do fornecedor vinculado à despesa	Chave estrangeira da tabela. Facilita a identificação do fornecedor relacionado à despesa e a manutenção dos registros administrativos.
fk_cpf_funcionario	CHAR (11)	FK	CPF do funcionário vinculado à despesa	Chave estrangeira da tabela. Facilita a vinculação da despesa ao responsável interno e a manutenção dos registros administrativos.

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
descricao	VARCHAR (255)	NOT NULL	Descrição da despesa registrada	Campo obrigatório da tabela. Facilita o detalhamento da despesa e a manutenção dos registros financeiros.
valor_despesa	DECIMAL (12,2)	NOT NULL	Valor da despesa	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle dos valores executados e a manutenção dos registros financeiros.
data_vencimento	DATE		Data de vencimento da despesa	Campo utilizado para registrar o prazo de pagamento da despesa. Facilita o controle financeiro e a manutenção dos registros.
data_emissao	DATE		Data de emissão do documento da despesa	Campo utilizado para registrar a data do documento relacionado à despesa. Facilita a rastreabilidade e a manutenção documental.
exercicio	INT	NOT NULL	Exercício financeiro da despesa	Campo obrigatório da tabela. Facilita a organização dos registros por exercício fiscal e a manutenção do histórico financeiro.
numero_documento	VARCHAR (50)		Número do documento comprobatório	Campo utilizado para registrar o documento relacionado à despesa. Facilita a rastreabilidade dos registros e a manutenção documental.
status_despesa	ENUM status_despesa (prevista, empenhada, paga, cancelada)	NOT NULL	Situação da despesa	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle do status da despesa e a manutenção dos registros financeiros.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo obrigatório da tabela. Facilita o rastreamento da criação da despesa e a manutenção dos registros no sistema.
data_atualizacao	DATETIME		Data da última atualização do registro	Campo utilizado para registrar a última modificação da despesa. Facilita a manutenção dos registros e o acompanhamento de alterações ao longo do tempo.

Tb_pagamentos

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
pk_numero_comprovante	VARCHAR (50)	PK	Número identificador do comprovante de pagamento	Chave primária da tabela. Facilita a identificação única de cada pagamento e a manutenção dos registros financeiros.
fk_despesa	INT	FK, NOT NULL	Despesa vinculada ao pagamento	Chave estrangeira da tabela. Facilita a vinculação do pagamento à despesa correspondente e a manutenção dos registros financeiros
data_pagamento	DATE	NOT NULL	Data em que o pagamento foi realizado	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle cronológico dos pagamentos e a manutenção dos registros financeiros.
valor_pago	DECIMAL (12,2)	NOT NULL	Valor efetivamente pago	Campo obrigatório da tabela. Facilita o controle dos valores pagos e a manutenção dos registros financeiros.
forma_pagamento	VARCHAR (50)		Forma de pagamento utilizada	Campo utilizado para registrar o meio utilizado no pagamento. Facilita a organização dos registros e a manutenção das informações financeiras.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data de cadastro do registro	Campo obrigatório da tabela. Facilita o rastreamento da criação do pagamento e a manutenção dos registros no sistema.